

SKALA 4기



Claims **A**ssistance **T**ool

박지훈 - 기획

윤명진 - PM

홍은비 - Agent 설계 및 구현

Contents

01 Introduction

- Background
- Motivation
- Proposal
- Contribution

03 Result

- Main Result

02 Method

- Framework
- CAT :: Agent 설명

04 Conclusion

- Limitation & Future Plans

“차대차 간 사고 비율이 매년 증가하고 있어 **보험사 보상 담당자의 개입이 많아지고 있음**”

▶ 차대차 사고가 전체 사고의 약 78%를 차지

한국도로교통공단 교통사고분석시스템

▶ 신뢰성 높은 자료 제공의 중요성 증대

사고경험자들 10명 중 3.5명은 과실비율이 공정하지 않다고 응답

(단위: 건, %)

연도	분쟁청구 건수	청구 건수 전년 대비 증가율	분쟁청구 건수 /대물배상수리 건수	연도	분쟁청구 건수	청구 건수 전년 대비 증가율	분쟁청구 건수 /대물배상수리 건수
2013	26,093	16.2	0.9	2019	102,456	35.5	3.2
2014	30,206	16.0	1.0	2020	104,077	1.6	3.6
2015	43,480	43.7	1.4	2021	113,804	9.4	4.0
2016	52,590	20.9	1.7	2022	120,965	6.3	4.3
2017	61,401	16.8	2.0	2023	136,225	12.6	4.7
2018	75,597	23.1	2.4	2024	156,812	15.1	5.4

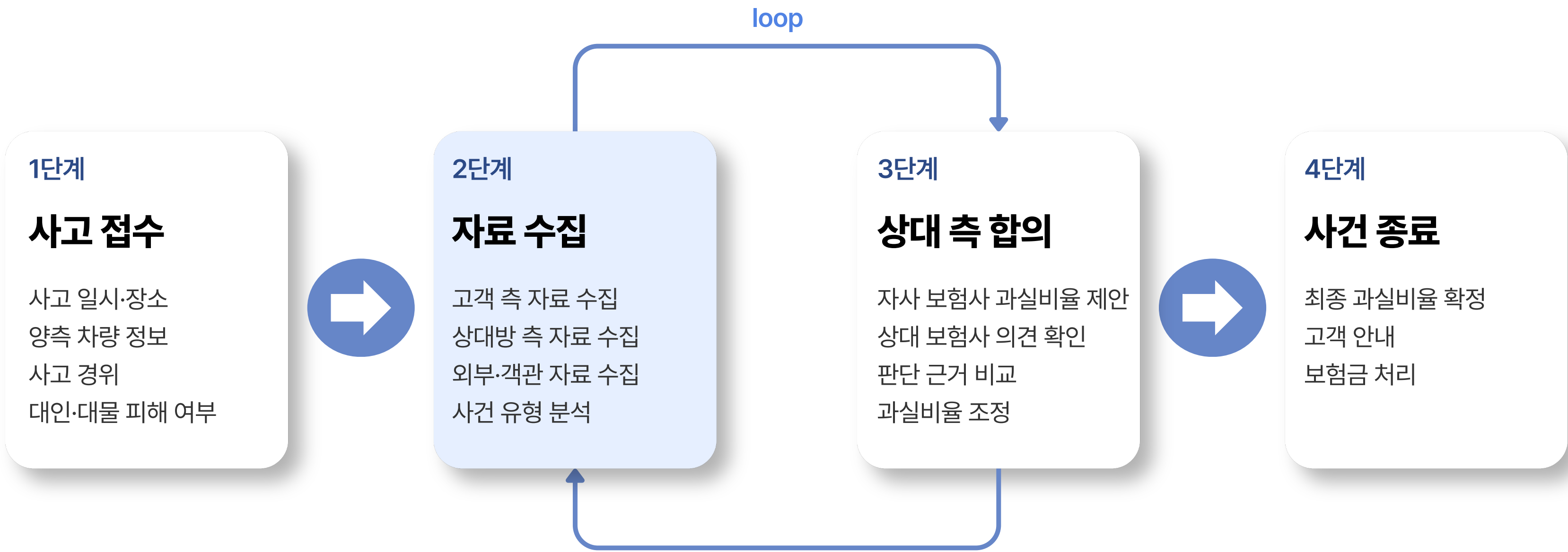
자료: 보험개발원; 손해보험협회; 구상금분쟁심의위원회

우리나라 과실비율 분쟁심의 청구 현황

01. Introduction

Background [2/2]

사고 접수 이후 '자료 수집-보험사 간 합의' 과정이 반복되면서
처리시간이 증가하고, 보상 담당자의 업무 비효율이 발생함.



기존 **KB손해보험**의 보상 담당자 지원 Agent는 사고 당시 상황과
사내 과실비율 가이드라인을 기반으로, 과실비율 검토 및 보상 **업무의 효율성을 높이고** 있음.



Source: KB 손해보험 insight



Motivataion [2/2]

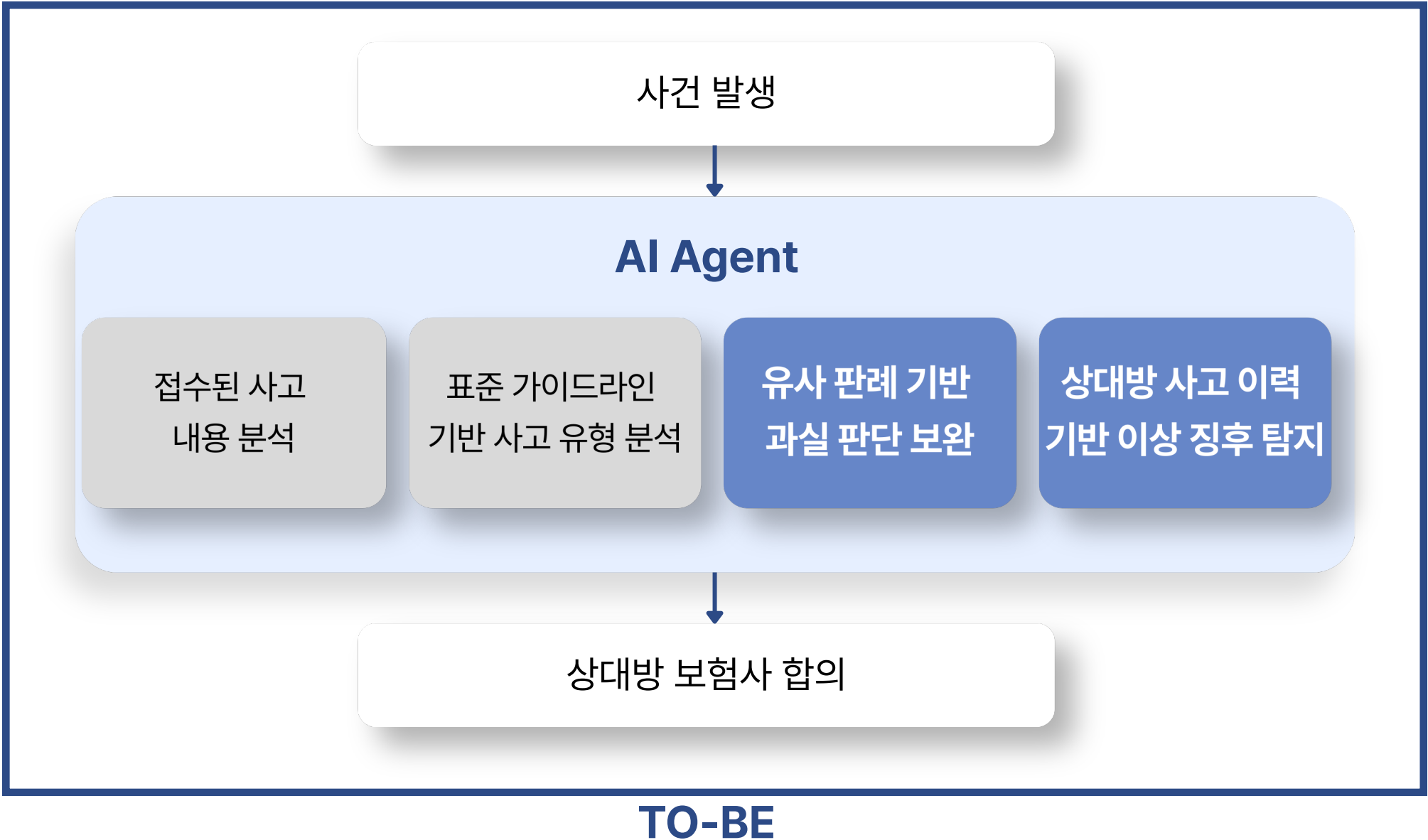
기존 Agent의 사고 상황과 과실비율 가이드라인에만 의존은
보상 담당자의 추가 자료 탐색이 필연적으로 발생되어 업무 비효율이 지속됨.



유사 사례와 상대방 사고 이력을 함께 반영해 사건 분석의 입체성을 높이고,
보상 업무의 효율성을 향상할 필요가 있음.

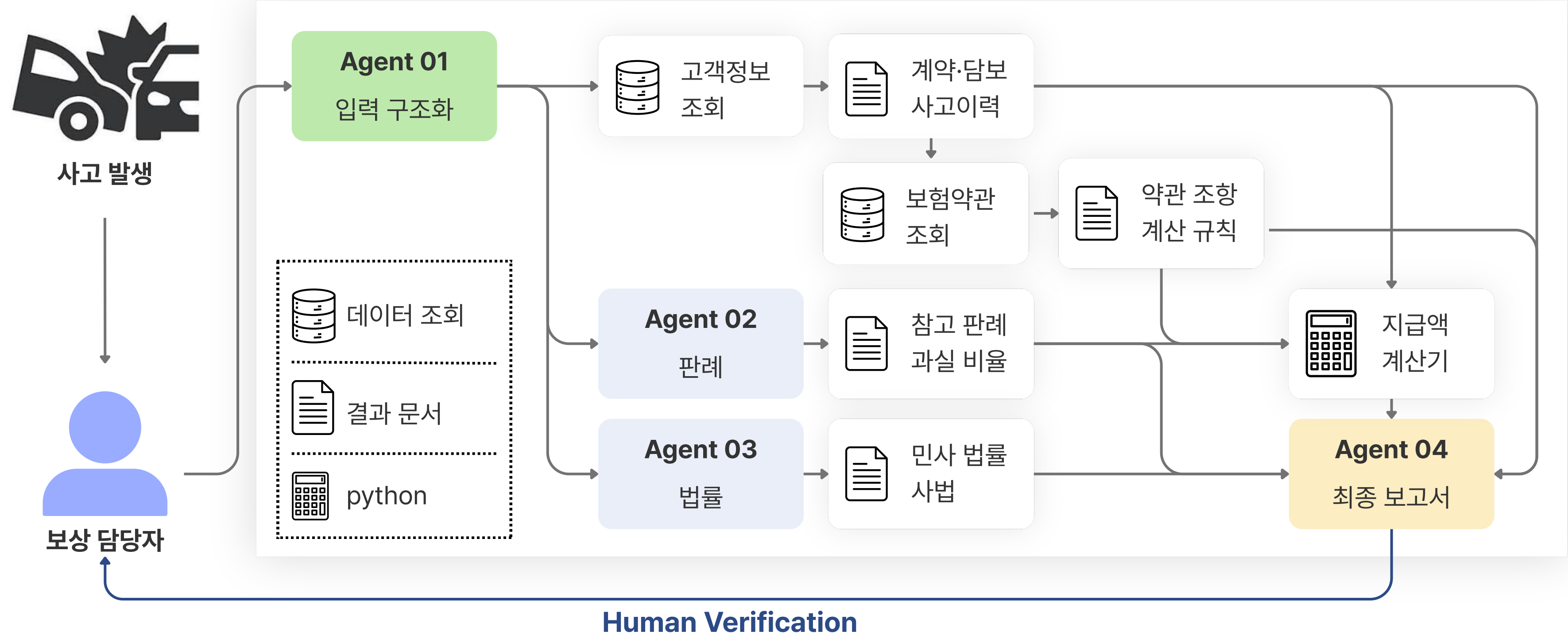
CAT: Claims Assistance Tool

- ▶ 유사 판례 기반 판단 보완: 표준 가이드라인만으로 어려운 비정형 사고까지 판단 근거를 확장함.
- ▶ 상대방 사고 이력 반영: 반복 사고 및 이상 징후를 함께 확인해 추가 조사 필요성을 파악함.
- ▶ 탐색 업무 최소화: 판례와 사고 이력을 자동 연계해 담당자의 추가 검색·재검토를 줄임.



CAT Overview

CAT process



CAT :: 입력 구조화 Agent

역할: 담당자가 입력한 긴 자연어 사고 설명을 다른 Agent가 사용할 수 있는 표준 데이터로 변환
필요한 이유: 모든 Agent가 담당자가 입력한 문장(사고 상황)을 직접 해석한다면 Agent마다 다르게 이해할 가능성 존재

입력 예시	사고 접수번호, 고객 ID, 사고 내용
출력 예시	- 사고: 2026-07-24 / 강남구 테헤란로 / 충돌 - 행동: 고객 급하게 유턴을 시도 / 상대 1차로를 따라오던 오토바이 - 속도: 제한 70km/h / 상대 112km/h - 예상 손해: 고객 4,000,000원 / 상대 8,000,000원
프롬프트	당신은 자동차보험 사고 접수 문장을 구조화한다. 입력에 없는 사실은 추정하지 않는다. 누락된 사실은 missing_facts에 기록한다. 금액은 원 단위 정수로 변환한다. 날짜는 YYYY-MM-DD로 반환한다. 고객과 상대방의 행동, 속도, 파손부위, 증거를 구분한다.

CAT :: 판례 Agent

역할: 현재 사고와 의미적으로 유사한 판례를 검색하고 참고 과실비율 제시
필요한 이유: 담당자가 수많은 판례 중 현재 사고와 비슷한 사건을 직접 찾는 데 많은 시간 소요

입력 예시	충돌 고객 행동: 급유턴 상대 행동: 오토바이 직진 제한속도: 70 상대속도: 112
출력 예시	- 최우선 [P-01] 대법원 전원합의체 2021다255853 / 택시 측 80% / 오토바이 측 20% - 관련성: high / 검색 결과 1건
프롬프트	당신은 보험사 담당자의 판례 검색 보조 Agent다. 검색된 판례 밖의 사건번호나 과실비율을 만들지 않는다. 현재 사고와 판례의 유사점과 차이점을 모두 작성한다. 완전히 일치하지 않으면 직접 일치로 표시하지 않는다. 판례 당사자와 현재 고객·상대방의 역할이 명확히 대응될 때만 과실비율을 고객 기준으로 변환한다. 과실비율 두 값의 합계는 100이어야 한다. 근거 ID는 P-01부터 부여한다.

CAT :: 법률 Agent

역할: 현재 사고에 적용 가능한 법률 조문 검색

필요한 이유: 사고의 판단에 적용될 수 있는 법적 의무 및 조문 검색 필요성 존재

입력 예시	급유턴, 과속, 안전거리, 안전운전, 손해배상
출력 예시	- 검토 조문: [L-01] 도로교통법 제19조, [L-02] 도로교통법 제48조, [L-03] 도로교통법 제17조
프롬프트	당신은 자동차 사고 관련 법률 검색 보조 Agent다. 검색된 조문만 사용한다. 존재하지 않는 법률이나 조문을 만들지 않는다. 법률명과 조문을 서로 잘못 결합하지 않는다. 사고 내용만으로 법률 위반을 확정하지 않는다. 적용 가능, 위반 가능성, 추가 사실 확인 필요로 표현한다. 근거 ID는 L-01부터 부여한다.

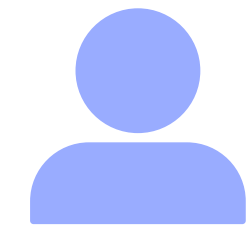
CAT :: 최종 보고서 Agent

역할: 판례, 법률, 고객정보, 약관, 지급액 결과를 보험사 담당자가 읽을 수 있는 하나의 보고서로 정리
필요한 이유: 담당자가 간략하고 명료하게 핵심만 파악할 수 있도록 정리

입력 예시	입력 구조화 Agent 결과, 판례 Agent 결과, 법률 Agent 결과, 고객정보 모듈 결과, 보험약관 모듈 결과, 지급액 계산 결과
출력 예시	[사고 요약] [잠정 결론] [핵심 근거] - 판례, 법률, 보험약관 [계약·약관] [담당자 확인사항] [주의]
프롬프트	당신은 보험사 담당자를 위한 사고검토 보고서 Agent다. 제공된 Agent 결과만 사용한다. 과실비율과 보험금을 확정하지 않는다. 모든 핵심 결론을 evidence_id와 연결한다. 고객 사고이력을 현재 과실 산정에 사용하지 않는다. 판례번호·법률명·조문을 임의로 만들지 않는다. 유효계약·가입담보·미종결 사고·파손 중첩을 포함한다. 실제 입력에 없는 근거 ID를 만들지 않는다.

Main result

CAT은 사고 상황과 가이드라인뿐 아니라 유사 판례와 상대방 사고 이력까지 통합 분석하여, 보상 담당자의 **추가 탐색을 줄이고 더 신뢰도 높은 과실 판단을 지원**함



보상 담당자

고객 김민수는 2026년 7월 24일, 강남구 테헤란로에서 2차로를 진행하다 급하게 유턴을 시도했고, 뒤에서 1차로를 따라오던 오토바이와 충돌했습니다. 제한속도는 시속 70km였으며, 상대 오토바이는 블랙박스 분석상 약 112km로 주행했습니다. 고객 차량 예상 수리비는 400만 원, 상대 오토바이 예상 수리비는 800만 원입니다. 고객 차량은 좌측 전방이 파손됐고 블랙박스가 있습니다. 인명피해는 현재까지 확인되지 않았습니다.



CAT(ours)

[사고 요약]

2026-07-24 강남구 테헤란로에서 고객(급하게 유턴을 시도) 과 상대방(1차로를 따라오던 오토바이)이 충돌한 사고입니다. 고객 차량 좌측 전방 파손, 고객 예상 수리비 4,000,000원, 상대 예상 수리비 8,000,000원.

[잠정 결론]

- 참고 과실: 고객 80% / 상대 20%
- 대물 예상 지급: 6,400,000원
- 자차 예상 지급: 2,700,000원
- 예상 초기 총지급액: 9,100,000원

[핵심 근거]

- 판례 [P-01] 대법원 전원합의체 2021다255853 (case_law.pdf p.8)
- 법률: [L-01] 도로교통법 제48조, [L-02] 도로교통법 제17조
- 약관: [T-01] 제6조 (Sample_Automobile_Insurance_Policy_Terms.pdf p.4), [T-02]

[계약·약관]

- 사고일 기준 유효계약: P2026-00124 / 상품: SMARTDRIVE-STANDARD / 약관버전: SD-AUTO-2026.07-SAMPLE
- 가입담보: 대인배상I, 대인배상II, 대물배상 II, 자기차량손해
- H-2026-072의 기존 파손 (좌측 전방 범퍼)과 현재 파손 (좌측 전방 파손)의 중첩 가능성 확인 필요

Limitation & Future Plans

Limitation	Future Plans
다중 LLM 호출로 인한 비용 및 응답시간 증가	토큰 사용량/비용/응답시간 모니터링 및 캐싱 적용
법령/판례 변경사항 반영 지연	최신 법령/판례 수집 및 지식베이스 자동 갱신
판례/법률/약관 및 테스트 사례 부족	데이터 범위 확대 및 다양한 사고 시나리오 추가
AI 분석 이후 담당자의 수동 검토/승인이 필요한 반자동 구조	담당자 검토 결과와 오류사례를 데이터로 축적해 단계적으로 자동화